Materi Project: Tempat Sampah Otomatis Berbasis Arduino

1. Pengenalan Project

Tempat sampah otomatis adalah perangkat yang dirancang untuk membuka dan menutup tutup tempat sampah secara otomatis tanpa perlu disentuh langsung oleh pengguna.

- **Komponen Utama:** Arduino (mikrokontroler), Sensor Ultrasonik (pendeteksi jarak), dan Motor Servo (penggerak mekanis).
- **Cara Kerja Singkat:** Sensor mendeteksi keberadaan benda (seperti tangan) pada jarak tertentu. Arduino memproses sinyal tersebut dan memerintahkan motor servo untuk membuka tutup. Setelah benda menjauh selama beberapa detik, motor servo mengembalikan tutup ke posisi tertutup.
- **Tujuan Utama:** Menerapkan otomatisasi sederhana berbasis mikrokontroler sekaligus menjaga higienitas dengan mengurangi kontak fisik langsung.

2. Komponen Utama dan Prinsip Kerja

A. Arduino

Berperan sebagai "otak" atau pusat pengendali sistem. Arduino menerima data dari sensor ultrasonik, memprosesnya sesuai logika program, dan memberikan perintah aksi kepada motor servo. Program ditulis menggunakan bahasa C/C++ melalui Arduino IDE. Arduino tidak mendeteksi benda secara fisik atau menggerakkan mekanik secara langsung, melainkan mengendalikan komponen lain berdasarkan instruksi kode.

B. Sensor Ultrasonik

Mengukur jarak benda menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi (ultrasonik). Memiliki dua bagian utama: **Trigger (Trig)** untuk memancarkan gelombang dan **Echo** untuk menerima pantulan gelombang.

Prinsip & Rumus Perhitungan Jarak:

1. Arduino memberi sinyal pada pin Trigger untuk memancarkan gelombang.
2. Gelombang memantul dari benda dan diterima oleh pin Echo.
3. Kecepatan rambat suara di udara $\approx 0{,}0343\ cm/\mu s$.
4. Perhitungan jarak (dibagi 2 karena gelombang menempuh perjalanan bolak-balik):

> **Rumus Jarak:** $Jarak = (Durasi \times 0{,}0343) / 2$

C. Motor Servo

Penggerak mekanis untuk membuka dan menutup tempat sampah berdasarkan posisi sudut. Memiliki 3 kabel: **Merah** (V_{CC}), **Cokelat/Hitam** (GND), dan **Oranye/Kuning** (Sinyal Kendali). Servo mengubah sinyal dari Arduino menjadi gerakan posisi sudut 0° (posisi tertutup) dan 100° (posisi terbuka).

3. Alur Kerja Keseluruhan Sistem

1. **Inisialisasi Sistem:** Sistem dinyalakan, Arduino menginisialisasi komponen dan mengatur posisi awal servo ke **0° (Tertutup)**.
2. **Deteksi Objek:** Sensor ultrasonik mengukur jarak benda di depannya secara berkala.
3. **Pengolahan Data:** Arduino mengecek apakah jarak benda memenuhi kriteria (**≤ 20 cm**).
4. **Membuka Tutup:** Jika kriteria terpenuhi, servo bergerak ke **100° (Terbuka)**.
5. **Pemantauan Waktu Tunggu:** Selama benda/tangan masih berada dalam rentang ≤ 20 cm, penghitung waktu tunggu akan terus di-reset agar tutup tidak langsung menutup.
6. **Menutup Kembali:** Jika benda menjauh dan tidak terdeteksi dalam jarak ≤ 20 cm selama **3 detik**, servo kembali ke posisi **0° (Tertutup)**.

4. Analisis Kode Program (Arduino Coding)

A. Library & Inisialisasi Objek

```
#include <Servo.h>

Servo motorTutup;
```

Mengimpor library `Servo.h` untuk mempermudah kontrol motor servo dan membuat objek bernama `motorTutup`.

B. Pemetaan Pin Komponen

```
const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;
const int servoPin = 6;
```

Menghubungkan Trigger ke Pin 9, Echo ke Pin 10, dan kabel sinyal Motor Servo ke Pin 6.

C. Variabel Pengaturan

```
const int jarakBuka = 20;    // Batas jarak deteksi (cm)
const int posisiTutup = 0;   // Sudut servo saat tertutup (derajat)
const int posisiBuka = 100;  // Sudut servo saat terbuka (derajat)
```

D. Variabel Data

```
long durasi; // Waktu tempuh gelombang ultrasonik (mikrodetik)
int jarak;   // Hasil perhitungan jarak (sentimeter)
```

E. Fungsi Setup

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  motorTutup.attach(servoPin);
  motorTutup.write(posisiTutup);

  Serial.println("Tempat Sampah Otomatis Aktif");
}
```

Memulai komunikasi Serial (9600 baud), mengatur fungsi pin sensor (Trig sebagai OUTPUT, Echo sebagai INPUT), menghubungkan servo ke pin 6, dan memastikan posisi awal pada 0°.

F. Fungsi Pembacaan Jarak

```
int bacaJarak() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  durasi = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);

  if (durasi == 0) {
    return 999; // Penanda jika pembacaan gagal/timeout
  }

  return durasi * 0.0343 / 2;
}
```

Memicu pulsa ultrasonik singkat (10 µs) dan mengukur durasi pantulan dengan `pulseIn()`. Jika tidak ada pantulan (timeout > 30.000 µs), fungsi mengembalikan nilai 999 sebagai indikator luar jangkauan.

G. Fungsi Main Loop & Logika Operasional

```
void loop() {
  jarak = bacaJarak();

  Serial.print("Jarak benda: ");
  Serial.print(jarak);
  Serial.println(" cm");

  if (jarak > 0 && jarak <= jarakBuka) {
    motorTutup.write(posisiBuka);
    Serial.println("Tutup terbuka");

    unsigned long waktuMulai = millis();

    while (millis() - waktuMulai < 3000) {
      int jarakBaru = bacaJarak();
      if (jarakBaru <= jarakBuka) {
        waktuMulai = millis(); // Reset timer jika benda masih ada
      }
      delay(100);
    }

    motorTutup.write(posisiTutup);
    Serial.println("Tutup tertutup");
    delay(500);
  }
  delay(100);
}
```

5. Matriks Simulasi Respons Sistem

Kondisi Benda	Pembacaan Sensor	Respons Sistem
Tidak ada benda dalam radius 20 cm	Jarak > 20 cm / 999	Tutup tetap tertutup (0°)
Tangan mendekat pada jarak 15 cm	Jarak ≤ 20 cm	Tutup terbuka (100°)
Tangan tetap berada di jarak 15 cm	Jarak ≤ 20 cm	Timer di-reset, tutup tetap terbuka
Tangan menjauh ke jarak 30 cm	Jarak > 20 cm	Hitung waktu tunggu 3 detik dimulai
Tangan mendekat sebelum 3 detik	Jarak ≤ 20 cm	Waktu tunggu di-reset ke awal
Tangan tetap jauh selama 3 detik	Jarak > 20 cm	Tutup kembali tertutup (0°)

6. Panduan & Pertanyaan Kunci bagi Presenter

Catatan Presenter: Bagian ini diproyeksikan untuk mengantisipasi pertanyaan saat sesi Tanya & Jawab (Q&A).

1. **Apa perbedaan Antara Sensor dan Aktuator?**
   Sensor menerima/membaca input dari lingkungan (contoh: Sensor Ultrasonik). *Aktuator* memberikan aksi/gerakan fisik ke lingkungan (contoh: Motor Servo).
2. **Mengapa Menggunakan Motor Servo, Bukan Motor DC Biasa?**
   Motor servo dapat dikontrol posisi sudutnya secara presisi (0°–180°), sedangkan motor DC biasa berputar secara kontinu tanpa kontrol posisi sudut yang pasti.
3. **Mengapa Menggunakan `millis()` Dibandingkan `delay()` untuk Waktu Tunggu?**
   `delay(3000)` akan memblokir (*freeze*) seluruh program selama 3 detik sehingga sensor tidak dapat membaca jika tangan masih berada di atas tempat sampah. Penggunaan `millis()` membuat program tetap dapat memantau keberadaan benda secara kontinyu (*non-blocking*).
4. **Catatan Teknis Pembulatan Data:**
   Nilai pembacaan disimpan dalam tipe data `int`, sehingga hasil perhitungan jarak berbentuk desimal otomatis dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.